ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 01

Équation y' = ay

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

L'équation $y' = ay$

Ici, l'inconnue n'est plus un nombre : c'est une **fonction** y, et l'équation impose une relation entre y et sa dérivée y'. Résoudre, c'est trouver **toutes les fonctions** qui conviennent — et il y en a une infinité. Cette partie couvre **2 notions** : la **définition** d'une équation différentielle et la vérification qu'une fonction est solution (dérivation + substitution), puis la **résolution** complète de y' = ay : la solution générale C·e^(ax), la condition initiale qui en sélectionne une seule, et la famille de courbes qui illustre tout cela.

⏱ 20 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Quand la vitesse est proportionnelle à la quantité

01 Notion 1 · definition_ed — Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

02 Notion 1 · definition_ed — Vérifier qu'une fonction est solution

03 Notion 2 · eq_y_ay — Résoudre y' = ay : la solution générale

04 Notion 2 · eq_y_ay — La condition initiale : une seule solution

05 Notion 2 · eq_y_ay — Une famille de courbes

06 Notion 2 · eq_y_ay — Exemples de résolution complets

07 Bilan — L'essentiel de la partie

00 MOTIVATION

Quand la vitesse est proportionnelle à la quantité

Beaucoup de phénomènes naturels obéissent à la même loi simple : **plus il y en a, plus ça varie vite**. Une population croît d'autant plus vite qu'elle est grande — le Niger connaît l'une des croissances démographiques les plus élevées du monde, précisément parce que sa population est jeune et nombreuse. Un capital placé à intérêts composés rapporte d'autant plus que le capital est gros. Un échantillon radioactif se désintègre d'autant plus vite qu'il contient encore beaucoup de noyaux instables.

Dans les trois cas, la **vitesse de variation** est proportionnelle à la **quantité présente**. En langage mathématique : la dérivée est proportionnelle à la fonction. On obtient exactement $y' = ay$, la plus simple — et la plus importante — des équations différentielles.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** une équation différentielle et ce qu'est une **solution**.
- **Vérifier**, en trois étapes, qu'une fonction donnée est solution.
- **Résoudre** $y' = ay$: solution générale, condition initiale, interprétation graphique.

🌍 AUTOUR DE NOUS

La **datation au carbone 14**, qui permet de dater des vestiges très anciens, repose entièrement sur $y' = ay$: le carbone 14 d'un organisme se désintègre selon une équation de ce type, avec une constante de temps connue. Tu apprendras à exploiter tout cela dans la fiche complète (Partie 4), avec la **demi-vie** et ses applications.

Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Depuis la Seconde, tu résous des équations dont l'inconnue est un **nombre**. Change de point de vue : l'inconnue devient une **fonction**, et l'équation fait intervenir sa dérivée. Voici la définition officielle, à restituer mot pour mot.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y, dérivable sur un intervalle, et qui fait intervenir la dérivée y'. **Résoudre** cette équation, c'est trouver toutes les fonctions y qui vérifient l'égalité.

Dans ce chapitre, l'inconnue est cherchée sur $\mathbb{R}$ et l'équation est de la forme y' = ay, où a est un réel donné : on dit qu'elle est du **premier ordre** (elle fait intervenir y' mais pas y'') et à **coefficients constants**.

$$y' = ay$$

L'inconnue est la fonction y ; a est une constante RÉELLE DONNÉE (elle ne change pas). Attention : y' désigne la fonction dérivée de y, pas un nombre inconnu.

Le tableau suivant fixe les idées en comparant avec ce que tu connais déjà :

	ÉQUATION CLASSIQUE	ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE
Inconnue	un nombre x	une fonction y
Exemple	3x − 5 = 0	y' = 2y
Solution	x = 5/3 : un nombre	une famille de fonctions
Vérification	substituer la valeur	dériver, puis comparer

Une fonction est **solution** d'une équation différentielle si, lorsqu'on la substitue dans l'équation, l'égalité devient vraie pour toutes les valeurs de la variable. La vérification se fera par le calcul littéral — c'est l'objet de la section suivante.

📘

Équation différentielle

inconnue = une fonction y, via y'

✅

Solution

une fonction qui rend l'égalité vraie

1️⃣

Premier ordre

intervient y', jamais y''

⚠️

Résoudre

trouver TOUTES les solutions, pas une

02 NOTION 1 · DEFINITION_ED

Vérifier qu'une fonction est solution

Au Bac, c'est une question quasi systématique : *« montrer que la fonction … est solution de l'équation … »*. La méthode tient en trois temps, toujours les mêmes — et chaque calcul mérite sa propre ligne :

🧠 MÉTHODE — VÉRIFIER QU'UNE FONCTION EST SOLUTION DE Y' = AY

- **Ligne 1 — On calcule y'** : dériver l'expression proposée.
- **Ligne 2 — On calcule a·y** : substituer y dans le second membre.
- **Ligne 3 — Comparer et conclure** : l'égalité doit être vraie pour **tout** x.

🧱 EXEMPLE COMPLET — MONTRER QUE Y = 5E^(3X) EST SOLUTION DE Y' = 3Y

1 **Ligne 1 — On calcule y'.** La fonction est dérivable sur ℝ ; avec

(e^(u))' = u'·e^(u) :

y' = 5 × 3 × e^(3x) = 15e^(3x)

2 **Ligne 2 — On calcule 3y.** On substitue y dans le second membre :

3y = 3 × 5 × e^(3x) = 15e^(3x)

3 **Ligne 3 — Comparaison et conclusion.** Pour tout x ∈ ℝ :

y' = 15e^(3x)

et

3y = 15e^(3x)

Les deux membres sont égaux : l'égalité y' = 3y est vérifiée pour tout x. La fonction

y = 5e^(3x)

est bien une solution. ✅

🧱 CONTRE-EXEMPLE — Y = E^(2X) EST-ELLE SOLUTION DE Y' = 3Y ?

1 **Ligne 1 — On calcule y' :**

y' = 2e^(2x)

2 **Ligne 2 — On calcule 3y :**

3y = 3e^(2x)

3 **Ligne 3 — Comparaison :**

2e^(2x) ≠ 3e^(2x)

— l'égalité échoue.

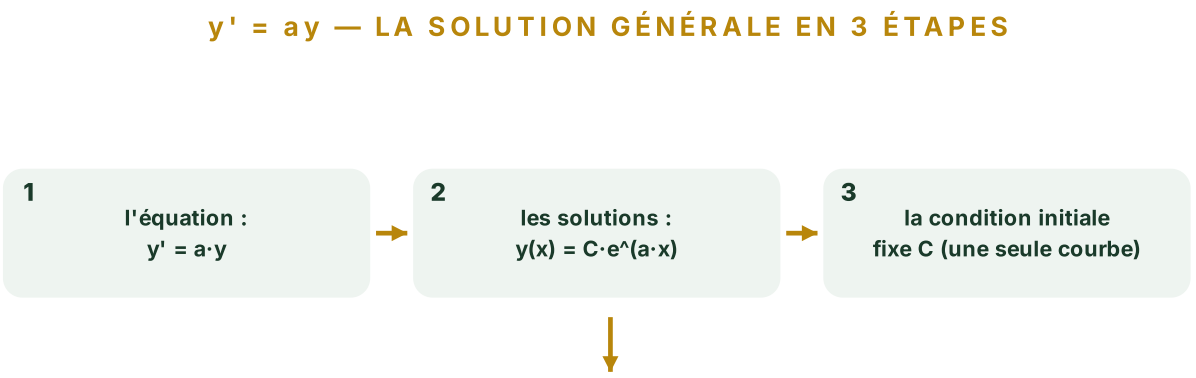
Donc

y = e^(2x)

n'est **pas** solution de y' = 3y. (Elle est en revanche solution de y' = 2y.)

⚠️ CE QUE « VÉRIFIER » VEUT DIRE

L'égalité doit être vraie **pour tout x** de l'intervalle. On vérifie par le **calcul littéral** (dérivée + substitution), jamais en testant deux ou trois valeurs numériques : des valeurs qui coïncident ne prouvent rien, des valeurs qui diffèrent suffisent seulement à rejeter. Et n'oublie pas la dérivée : une réponse qui « ressemble » à une solution sans dérivation ne rapporte aucun point.



Résoudre y' = ay : les solutions sont C·e^(ax). Le signe de a décide du comportement — croissance ou extinction.

03 NOTION 2 · EQ_Y_AY

Résoudre y' = ay : la solution générale

Passons à la résolution : on cherche **toutes** les solutions de y' = ay. Le théorème central de la partie les donne d'un coup :

📗 THÉORÈME — SOLUTIONS DE Y' = AY

Soit a un réel. Les solutions sur ℝ de l'équation différentielle y' = ay sont **exactement** les fonctions définies par :

$$y(x) = C \cdot e^{ax}$$

où $C \in \mathbb{R}$

Il y en a **une infinité** : une pour chaque valeur de la constante C. La démonstration complète (il n'y en a pas d'autres) dépasse le programme : on l'admet, comme pour tout théorème d'existence — mais on vérifie toujours que la forme proposée fonctionne.

LA FORMULE DE LA PARTIE — À SAVOIR PAR CŒUR

$$y' = ay \iff y(x) = C \cdot e^{ax},\ C \in \mathbb{R}$$

C est le « réglage » libre : chaque valeur de C donne une nouvelle solution. L'exposant est exactement le coefficient a de l'équation.

Vérifions le théorème dans le sens « chaque fonction de cette forme est solution » — le calcul à savoir refaire, une ligne à la fois :

1 On pose

$$y = C \cdot e^{ax},$$

avec C un réel fixé quelconque.

2 On dérive (la dérivée de e^{ax} est $a \cdot e^{ax}$) :

$$y' = C \times a \times e^{ax} = a \cdot C \cdot e^{ax}$$

3 On calcule le second membre :

$a \cdot y = a \times C \times e^{ax} = a \cdot C \cdot e^{ax}$

4 On conclut :

$y' = a \cdot y$

pour tout x. Chaque fonction $C \cdot e^{ax}$ est bien solution, quelle que soit la valeur de C. ✅

🧱 EXEMPLES EXPRESS — ÉCRIRE LA SOLUTION GÉNÉRALE

1 $y' = 5y$: ici $a = 5$, donc

$y = C \cdot e^{5x}$.

2

$y' = -2y$:

ici $a = -2$, donc

$y = C \cdot e^{-2x}$.

3

$y' = 0{,}5y$:

ici $a = 0{,}5$, donc

$y = C \cdot e^{0{,}5x}$.

4 Dans chaque cas, C reste **libre** : la résolution donne une famille infinie de solutions, pas une fonction isolée.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Répondre

```
y = e^(ax)
```

(sans C) : c'est **une** solution (celle avec C = 1), pas **la** solution générale. Et ne place pas C n'importe comment : C **multiplie** l'exponentielle (C·e^(ax)), il ne s'ajoute pas (e^(ax) + C n'est pas solution — vérifie en dérivant : tu trouverais a·e^(ax) côté gauche et

```
a·e^(ax) + a·C
```

côté droit).

04 NOTION 2 · EQ_Y_AY

La condition initiale : une seule solution

Une infinité de solutions, c'est trop pour la physique : une population a **une** valeur de départ connue, un échantillon radioactif **une** masse initiale. Imposer la valeur de la solution en un point — la **condition initiale** — va sélectionner **une seule** solution.

📗 THÉORÈME — EXISTENCE ET UNICITÉ DE LA SOLUTION

Soit a un réel et $(x_0 ; y_0)$ un couple de réels donné. L'équation y' = ay admet une **unique** solution y telle que

$y(x_0) = y_0$.

Lorsque la condition initiale est donnée en $x_0 = 0$, c'est-à-dire

$y(0) = y_0$,

cette solution est :

$y(x) = y_0 \cdot e^{(ax)}$

LA SOLUTION QUI PASSE PAR LA VALEUR DE DÉPART

$$y(0) = y_0 \Rightarrow y(x) = y_0 \cdot e^{(ax)}$$

La constante C se calcule en substituant x = 0 : comme e^(0) = 1, on trouve $C = y_0$. La condition initiale se traite APRÈS avoir écrit la solution générale.

$$y(x_0) = y_0 \Rightarrow y(x) = y_0 \cdot e^{(a(x-x_0))}$$

Cas général, condition initiale en x_0 quelconque : on vérifie bien $y(x_0) = y_0 \cdot e^{(0)} = y_0$. En pratique on écrit d'abord $y = C \cdot e^{(ax)}$ puis on résout $C \cdot e^{(a \cdot x_0)} = y_0$.

EXEMPLE COMPLET — RÉSOUDRE Y' = 3Y AVEC Y(0) = 2

1 Solution générale (a = 3) :

$$y = C \cdot e^{(3x)},$$

$C \in \mathbb{R}$.

2 **Substitution de la condition initiale** — on remplace x par 0 :

$$y(0) = C \cdot e^{(0)} = C \times 1$$

3 **Résolution de C** — la condition initiale impose

$$y(0) = 2,$$

donc :

$C = 2$

4 Solution unique :

$y = 2e^{(3x)}$.

5 Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

$y' = 6e^{(3x)}$

On calcule 3y :

$3y = 3 \times 2 \times e^{(3x)} = 6e^{(3x)}$

Comparaison : y' = 3y pour tout x, et

$y(0) = 2$

✓ — la solution est validée.

EXEMPLE — RÉSOUDRE y' = −y AVEC y(0) = 5

1 Solution générale (a = −1) :

y = C·e^(−x).

2 **Substitution** de la condition initiale :

y(0) = C·e^(0) = C

3 **Résolution de C** — la condition impose

y(0) = 5 :

C = 5, donc

y = 5e^(−x)

4 Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

y' = −5e^(−x)

On calcule a·y :

−y = −1 × 5 × e^(−x) = −5e^(−x)

Comparaison : y' = −y pour tout x, et

y(0) = 5

✓

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Déterminer C **avant** d'avoir écrit la solution générale est un raccourci qui perd des points (et qui devient faux dans les parties suivantes). Le chemin obligatoire : **1)** solution générale avec C ; **2)** substitution de la condition initiale ; **3)** calcul de C ; **4)** solution unique ; **5)** vérification par dérivation.

LA CONDITION INITIALE — UNE SEULE COURBE



L'équation y' = ay donne une FAMILLE de courbes (une par valeur de C).

La condition initiale y(0) = y_0 sélectionne LA courbe du problème réel.

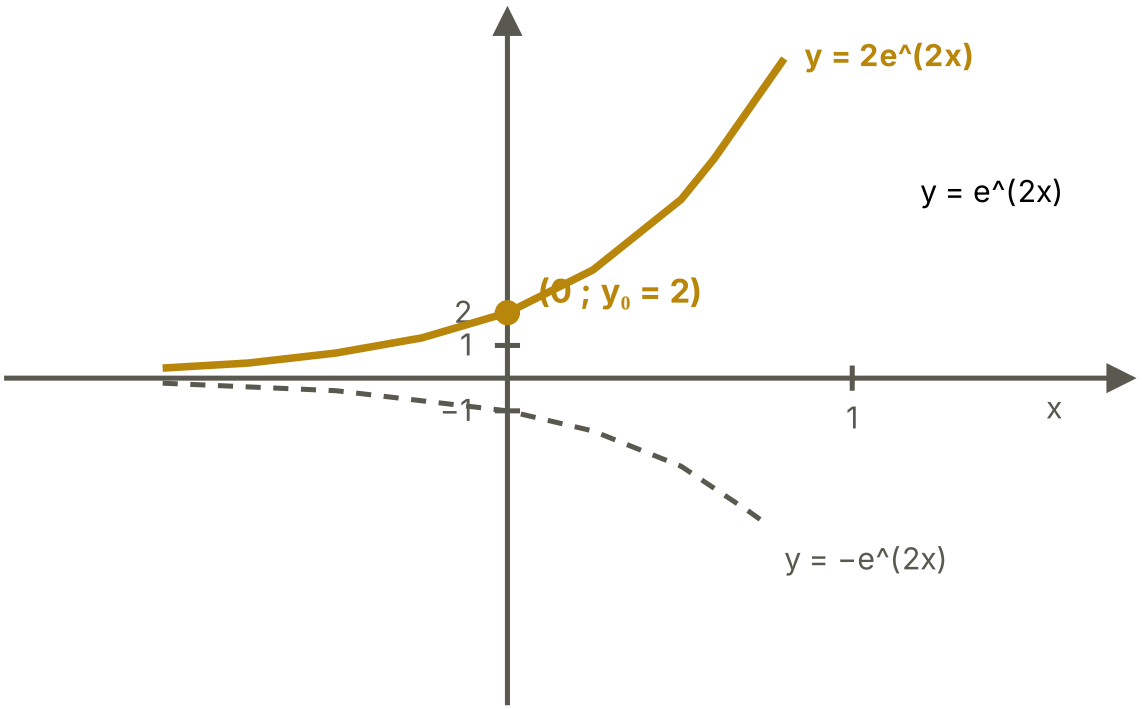
La condition initiale choisit la courbe : parmi la famille C·e^(ax) (tirets), celle qui part de y(0) = 2 est la courbe C = 2 — la seule qui colle au problème.

Une famille de courbes

Chaque valeur de C donne une courbe : les solutions de y' = 2y forment une **famille de courbes** de même forme, qui se déduisent les unes des autres par un étirement vertical. Un fait remarquable : pour x = 0, on a

$$y(0) = C \cdot e^{0} = C$$

— la constante C **se lit directement** sur l'axe des ordonnées ! C'est pourquoi la courbe qui passe par $(0 ; y_0)$ est celle avec $C = y_0$.



Les solutions de y' = 2y : une famille y = C·e^(2x). La courbe mise en évidence passe par (0 ; 2) : c'est y = 2e^(2x), la solution unique de la condition initiale y(0) = 2. Toutes ces courbes ont la même forme — C les étire à la verticale.

CONSTANTE	SOLUTION	Y(0)	Y(1) (≈)
C = −1	y = −e^(2x)	−1	−7,39
C = 1	y = e^(2x)	1	7,39
C = 2	y = 2e^(2x)	2	14,78

⚠️ LIRE LA FAMILLE

Toutes ces courbes ont la même allure car elles partagent le même **a** : c'est lui qui fixe la croissance (a > 0 : tout monte ; a < 0 : tout descend vers 0). Le paramètre C ne change que l'échelle verticale. Deux solutions distinctes ne se croisent jamais : sinon, par le point d'intersection passeraient deux solutions, ce qui contredit l'unicité.

06 NOTION 2 · EQ_Y_AY

Exemples de résolution complets

Trois calculs purs à refaire sans regarder : une résolution simple, une résolution avec condition initiale, et une condition initiale donnée en $x_0 \neq 0$. Le schéma est toujours : **solution générale → condition initiale → C → vérification**.

EXEMPLE COMPLET 1 — RÉSOUDRE $y' = 5y$

1. **Identifier** : l'équation est de la forme $y' = ay$ avec $a = 5$.

2. Solution générale :

   $$y = C \cdot e^{(5x)},$$

   $C \in \mathbb{R}$.

3. Vérification — trois lignes :

   On calcule y' :

   $$y' = 5C \cdot e^{(5x)}$$

   On calcule $5y$:

   $$5y = 5 \times C \times e^{(5x)} = 5C \cdot e^{(5x)}$$

   Comparaison : $y' = 5y$ pour tout x ✓

4. **Conclusion** : les solutions sont exactement les fonctions

   $$y = C \cdot e^{(5x)},$$

   $C \in \mathbb{R}$ — la famille entière, pas une fonction isolée.

EXEMPLE COMPLET 2 — RÉSOUDRE $y' = -2y$ AVEC $y(0) = 7$

1 Solution générale ($a = -2$) :

$$y = C \cdot e^{(-2x)},$$

$C \in \mathbb{R}$.

2 **Substitution** de la condition initiale :

$$y(0) = C \cdot e^{(0)} = C \times 1$$

3 **Résolution de C** — la condition impose $y(0) = 7$:

$$C = 7$$

4 Solution unique :

$y = 7e^{(-2x)}$.

5 Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

$y' = -14e^{(-2x)}$

On calcule $-2y$:

$-2y = -2 \times 7 \times e^{(-2x)} = -14e^{(-2x)}$

Comparaison :

$y' = -2y$

pour tout x, et

$y(0) = 7$

✓

EXEMPLE COMPLET 3 — Y' = Y AVEC Y(1) = 3 (CONDITION EN $x_0 \neq 0$)

1 Solution générale :

$$y = C \cdot e^{x},$$

$C \in \mathbb{R}$.

2 **Substitution** de la condition initiale en 1 :

$$y(1) = C \cdot e^{1} = C \cdot e$$

3 **Résolution de C** — la condition impose $y(1) = 3$:

$C \cdot e = 3$, donc $C = 3/e$

4 Solution unique :

$$y = (3/e)\cdot e^{x}$$

(≈ 1,10·e^(x)).

5 Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

$$y' = (3/e)\cdot e^{x}$$

On calcule a·y (ici a = 1) :

$$a\cdot y = y = (3/e)\cdot e^{x}$$

Comparaison : y' = y pour tout x, et

$$y(1) = (3/e)\cdot e = 3$$

✓

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Oublier C dans la réponse d'une résolution : écrire

$$y = e^{5x}$$

comme solution générale de y' = 5y est incomplet — le correcteur attend la famille C·e^(5x). À l'inverse, avec une condition initiale, la réponse doit contenir **aucune** lettre C : elle a été remplacée par sa valeur. Relis ta dernière ligne : C reste libre → solution générale ; C remplacé → solution unique.

L'essentiel de la partie

Tu sais désormais définir l'objet, vérifier une solution en trois lignes, et résoudre complètement y' = ay. Toute la suite du chapitre s'appuie sur ce socle : on y ajoutera un terme constant (Partie 2), puis un second membre variable (Partie 3).

LA CARTE D'IDENTITÉ DE L'ÉQUATION Y' = AY

$$y = C \cdot e^{ax}$$

$$y(0) = y_0 \Rightarrow y = y_0 \cdot e^{ax}$$

Une famille infinie de solutions ; la condition initiale en 0 en choisit une et une seule, avec C = y_0.

Une équation différentielle a pour inconnue une **fonction** ; y' = ay est du premier ordre, à coefficient constant a.

Vérifier une solution = **dériver, substituer, conclure** — l'égalité doit être vraie pour tout x.

Les solutions de y' = ay sont exactement y = C·e^(ax), C ∈ ℝ : l'exposant est le coefficient de l'équation.

Par $(x_0 ; y_0)$ passe une **unique** solution ; pour $x_0 = 0$: $y = y_0 \cdot e^{(ax)}$.

Graphiquement : une famille de courbes de même forme ; C se lit sur l'axe des ordonnées (valeur en 0).

Réflexe : toute réponse se vérifie en redérivant — deux lignes qui sécurisent les points.

⚠️ RÉDACTION ATTENDUE À L'EXAMEN

Une résolution complète comporte quatre lignes minimum : « les solutions de $y' = ay$ sont

$$y = C \cdot e^{(ax)}$$

», puis la substitution de la condition initiale, puis la valeur de C, puis la solution unique. Sauter l'étape de la solution générale coûte des points, même si le résultat final est juste.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est la solution générale de $y' = 4y$?

CORRECTION

B. Ici $a = 4$, donc les solutions sont $y = C \cdot e^{(4x)}$, $C \in \mathbb{R}$. A) n'a pas de constante C (ce n'est qu'une solution particulière) ; C) et D) ajoutent un terme constant au lieu de multiplier l'exponentielle.

Exercice 2

On résout $y' = -3y$ avec $y(0) = 5$. La solution est :

CORRECTION

C. Solution générale y = C·e^(−3x) (a = −3) ; la condition initiale donne y(0) = C = 5, donc y = 5e^(−3x). Vérification : y' = −15e^(−3x) et −3y = −15e^(−3x) ✓.

Exercice 3

Combien de solutions admet y' = 2y avec la condition y(0) = 10 ?

CORRECTION

B. Par le théorème d'existence et d'unicité, une condition initiale sélectionne exactement une solution : ici y = 10e^(2x). Sans condition initiale, il y en aurait une infinité (une par valeur de C).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_ed]** Une équation différentielle a pour inconnue une fonction y ; y' = ay est du premier ordre, à coefficient constant a
- ✓ **[definition_ed]** Une fonction est solution si, après dérivation puis substitution, l'égalité est vraie pour tout x
- ✓ **[definition_ed]** Vérifier = dériver, substituer, conclure — jamais « essayer des valeurs »
- ✓ **[eq_y_ay]** Les solutions de y' = ay sont exactement

  $$y(x) = C\cdot e^{ax},$$

  $C \in \mathbb{R}$ — une infinité
- ✓ **[eq_y_ay]** L'exposant de la solution est exactement le coefficient a de l'équation (y' = −2y → e^(−2x))

- ✓ **[eq_y_ay]** Par $(x_0 ; y_0)$ passe une unique solution ; pour $x_0 = 0$:

  $y = y_0 \cdot e^{(ax)}$

- ✓ **[eq_y_ay]** La condition initiale détermine C : solution générale d'abord, substitution ensuite
- ✓ **[eq_y_ay]** C multiplie l'exponentielle ; il ne s'ajoute jamais à part
- ✓ **[eq_y_ay]** Graphiquement : une famille de courbes de même forme, et C se lit en ordonnée à l'origine
- ✓ **[eq_y_ay]** Réflexe : toute réponse se vérifie en redérivant et en substituant

---

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : quand un terme constant s'invite dans l'équation (y' = ay + b)